LAPORAN PRAKTIKUM PENGUKURAN DAN ALAT UKUR

VOLTMETER DC 2



OLEH

Nama : Gaitsha Azzahra Devitrya

NIM : 231344012

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2023-2024

KETERANGAN

1. Kelompok : 2
2. Judul Praktek : Pratikum Voltmeter DC
3. Tanggal Praktek : 22 September 2023
4. Tanggal Pengumpulan Laporan : 29 September 2023
5. Nama Praktikan : Gaitsha Azzahra Devitrya
6. Nama Partner : 1. Aldy Ghafar Sanjaya
   2. Aqiilah Ahmad Fauzan
7. Nama Dosen : Rifa Hanifatunnisa, SST, MT

DAFTAR ISI

KETERANGAN 2
DAFTAR ISI 3
I. TUJUAN PERCOBAAN 4
II. DASAR TEORI 4
III. ALAT DAN BAHAN 4
IV. LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAAN 5
V. TABEL HASIL PERCOBAAN 5
VI. ANALISA DATA 6
VII. KESIMPULAN 8
VIII. DAFTAR PUSTAKA 9
IX. LAMPIRAN ..... **Error! Bookmark not defined.**

I. TUJUAN PERCOBAAN

1. Mengetahui dan memahami cara mengoperasikan power supply/ sumber DC
2. Dapar mengukur tegangan DC dengan voltmeter analog dan digital
3. Memahami efek pembebanan pada Voltmeter Analog

II. DASAR TEORI

A. Tegangan

Tegangan (Voltage) atau beda potensial adalah energi yang dibutuhkan untuk menggerakan suatu unit muatan melalui suatu elemen. Usaha atau energi untuk menggerakan unit muatan dilakukan olek gaya gerak listrik eksternal (GGL). Satuan dari tegangan adalah volt (V). [1]

B. Voltmeter

Alat untuk mengukur tegangan disebut Voltmeter. Berdasarkan komponen rangkaian dan cara kerjanya,Voltmeter terbagi dalam dua jenis yaitu Voltmeter digital dan Voltmeter analog. Voltmeter digital pada prinsipnya terdiri dari rangkaian elektronik yang berfungsi mengubah sinyal-sinyal listrik dari besaran beda potensial listrik yang akan diukur menjadi angka-angka yang menyatakan nilai besaran beda potensial listrik yang diukur itu. Sedangkan Voltmeter analog, pada prinsipnya terdiri dari sebuah kumparan yang dipasang sedemikian rupa di dalam suatu medan magnet sehingga ia dapat berputar karena pengaruh momen gaya magnetik yang bekerja padanya ketika dilalui arus listrik.[2]

Pada dasarnya alat ukur listrik analog adalah hasil pengembangan dari sebuah galvanometer yaitu alat untuk memeriksa ada atau tidak adanya arus listrik dalam suatu rangkaian. Dengan menggunakan hambatan shunt, hambatan multiplier atau sebuah sumber ggl maka galvanometer diubah menjadi voltmeter.

C. Efek Pembebanan

Apabila sebuah voltmeter dihubungkan antara dua titik di dalam sebuah rangkaian tahanan tinggi maka voltmeter bertindak sebagai *shunt* bagi bagian rangkaian sehingga memperkecil tahanan ekuivalen dalam bagian rangkaian tersebut. Voltmeter akan menghasilkan penunjukan tegangan yang lebih rendah dari yang sebenarnya sebelum dihubungkan. Efek ini disebut dengan efek pembebanan yang disebabkan oleh instrumen instrumen dengan sensitivitas rendah. [3]

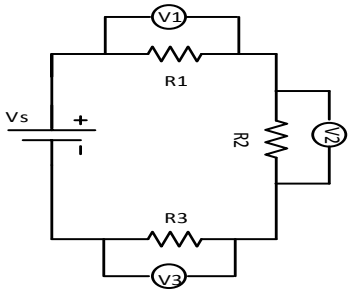
III. ALAT DAN BAHAN

1. Multimeter Analog
2. Multimeter Digital
3. Power Supply
4. Project board

5. Resistor 9 buah (1KΩ, 2,2KΩ, 4,7KΩ, 1OKΩ, 15KΩ, 47KΩ, 220KΩ, 470KΩ, 1MΩ)
6. Jumper

IV. LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAAN

1) Menyiapkan alat dan komponen yang akan di gunakan
2) Mengkalibrasi Multimeter
3) Setting Power Supply= 2,5V (diukur oleh voltmeter digital)
4) Menghitung V1, V2 & V3 secara teori
5) Membuat rangkaian seperti dibawah ini di atas project board



6) Mengukur V1, V2 & V3 menggunakan Voltmeter Analog
7) Mengukur V1, V2 & V3 menggunakan Voltmeter Digital
8) Mencatat hasil percobaan pada tabel hasil percobaan

V. TABEL HASIL PERCOBAAN

1. Tabel Hasil Percobaan Voltmeter Analog

No.	True Value		Measured Value		Teori			Measured Value Analog		
	Vs (V)	R (Ω)	R (Ω)	Vs (V)	V1 (V)	V2 (V)	V3 (V)	V1 (V)	V2 (V)	V3 (V)
1.	2,5	R1= 1K	R1=977	2,439	0,305	0,677	1,457	0,3	0,65	1,4
		R2=2,2K	R2=2,171K							
		R3=4,7K	R3=4,67K		Vtotal= 2,439			Vtotal= 2,35		
2.	2,5	R1=10K	R21=9,92K	2,439	0,337	0,508	1,593	0,3	0,4	1,2
		R2=15K	R2=14,96K							
		R3=47K	R3=46,9K		Vtotal=2,438			Vtotal=1,9		
3.	2,5	R1=220K	R1=221,8K	2,438	0,317	0,67	1,45	0,05	0,075	0,15
		R2=470K	R2=469K							
		R3=1M	R3=1,015M		Vtotal=2,437			Vtotal=0,275		

2. Tabel Hasil Percobaan Voltmeter Digital

No.	True Value		Measured Value		Teori			Measured Value Digital		
	Vs (V)	R (Ω)	R (Ω)	Vs (V)	V1 (V)	V2 (V)	V3 (V)	V1 (V)	V2 (V)	V3 (V)
1.	2,5	R1= 1K	R1=977	2,439	0,305	0,677	1,457	0,304	0.676	1,457
		R2=2,2K	R2=2,171K							
		R3=4,7K	R3=4,67K		Vtotal= 2,439			Vtotal= 2,437		
2.	2,5	R1=10K	R21=9,92K	2,439	0,337	0,508	1,593	0,336	0,507	1,591
		R2=15K	R2=14,96K							
		R3=47K	R3=46,9K		Vtotal=2,438			Vtotal=2,434		
3.	2,5	R1=220K	R1=221,8K	2,438	0,317	0,67	1,45	0,311	0,65	1,399
		R2=470K	R2=469K							
		R3=1M	R3=1,015M		Vtotal=2,437			Vtotal=2,36		

VI. ANALISA DATA

1. Tabel Perhitungan Tegangan menggunakan Voltmeter Analog

Percobaan pengukuran tegangan pada sebuah rangkaian yang memiliki nilai resistansi yang berbeda pada satu rangkaiannya, diukur menggunakan voltmeter analog yang hasil pengukurannya dapat dihitung menggunakan rumus berikut:

No.	Nilai Resistor(Ω)	Measured Value (Analog)		
		V1	V2	V3
1	1K > R > 10K R1= 977 R2= 2,171K R3= 4,670K	$V1 = \frac{2,5}{50} \times 6 = 0,3$	$V2 = \frac{2,5}{50} \times 13 = 0,65$	$V3 = \frac{2,5}{50} \times 28 = 1,4$
		Vtotal = 2,35		
2	10K > R > 100K R1= 9,930K R2= 14,960K R3=46,9K	$V1 = \frac{2,5}{50} \times 6 = 0,3$	$V2 = \frac{2,5}{50} \times 8 = 0,4$	$V3 = \frac{2,5}{50} \times 24 = 1,2$
		Vtotal = 1,9		
3	100K > R > 1M R1= 221.8K R2= 469K R3=1,015M	$V1 = \frac{2,5}{50} \times 1 = 0,05$	$V2 = \frac{2,5}{50} \times 1,5 = 0,075$	$V3 = \frac{2,5}{50} \times 3 = 0,15$
		Vtotal = 0,275		

2. Tabel Perhitungan Tegangan Secara Teori Setiap Resistor

Sebelum melakukan percobaan pengukuran tegangan dapat dihitung secara teori dan dijadikan sebagai True Value saat mencari nilai error pada hasil pengukuran, dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

No.	Nilai Resistor (Ω)	Nilai Tegangan (V)		
		V1	V2	V3
1.	1K > R > 10K R1= 977 R2= 2,171K R3= 4,670K Rtotal= 7,818K	$V = \frac{R1}{Rtotal}\ x\ Vs$ $V = \frac{977}{7,818}\ x\ 2,439$ = 0,305	$V = \frac{R2}{Rtotal}\ x\ Vs$ $V = \frac{2.171}{7,818}\ x\ 2,439$ = 0,677	$V = \frac{R3}{Rtotal}\ x\ Vs$ $V = \frac{4.670}{7,818}\ x\ 2,439$ = 1,457
2.	10K > R > 100K R1= 9,930K R2= 14,960K R3=46,9K Rtotal=71,790K	$V = \frac{R1}{Rtotal}\ x\ Vs$ $V = \frac{9.930}{71.900}\ x\ 2,439$ = 0,337	$V = \frac{R2}{Rtotal}\ x\ Vs$ $V = \frac{14.960}{71.900}\ x\ 2,439$ = 0,508	$V = \frac{R3}{Rtotal}\ x\ Vs$ $V = \frac{46.900}{71.900}\ x\ 2,439$ = 1,593
3.	100K > R > 1M R1= 221.8K R2= 469K R3=1,015M Rtotal= 1705,8K	$V = \frac{R1}{Rtotal}\ x\ Vs$ $V = \frac{221.800}{1.705.800}\ x\ 2,438$ = 0,317	$V = \frac{R2}{Rtotal}\ x\ Vs$ $V = \frac{469.000}{1.705.800}\ x\ 2,438$ = 0,67	$V = \frac{R3}{Rtotal}\ x\ Vs$ $V = \frac{1.015.000}{1.705.800}\ x\ 2,438$ = 1,45

3. Tabel Perhitungan Error

Dari hasil perhitungan tegangan secara teori dan dilakukan pengukuran menggunakan voltmeter analog dan digital terdapat error nilai antara hasil pengukuran dan teori yang disebabkan beberapa faktor.

a. Error pengukuran tegangan total di voltmeter analog

No.	Nilai Resistor (Ω)	True Value(Digital)	Measured Value Vtotal Analog	%Error
1.	1K > R > 10K R1= 977 R2= 2,171K R3= 4,670K	2,439 V	2,35 V	$\%E = \left\lvert\frac{MV - TV}{TV}\right\rvert x\ 100\%$ $\%E = \left\lvert\frac{2,35 - 2,439}{2,439}\right\rvert x\ 100\%$ = 3,6%
2.	10K > R > 100K R1= 9,930K R2= 14,960K R3=46,9K	2,439 V	1,9 V	$\%E = \left\lvert\frac{MV - TV}{TV}\right\rvert x\ 100\%$ $\%E = \left\lvert\frac{1,9 - 2,439}{2,439}\right\rvert x\ 100\%$ = 22,1%
3.	100K > R > 1M R1= 221.8K R2= 469K R3=1,015M	2,438 V	0,095 V	$\%E = \left\lvert\frac{MV - TV}{TV}\right\rvert x\ 100\%$ $\%E = \left\lvert\frac{0,095 - 2,438}{2,438}\right\rvert x\ 100\%$ = 96%

Hasil perhitungan error yang terjadi pada pengukuran tegangan di voltmeter analog terjadi karena adanya efek pembebanan pada alat ukur voltmeter. Voltmeter dihubungkan antara dua titik di dalam sebuah rangkaian tahanan tinggi maka voltmeter bertindak sebagai *shunt* bagi bagian rangkaian sehingga memperkecil tahanan ekuivalen dalam bagian rangkaiannya tersebut.Voltmeter akan menghasilkan penunjukan tegangan yang lebih rendah dari yang sebenarnya sebelum dihubungkan. Dari tabel percobaan dapat dilihat bahwa semakin besar resistansinya maka semakin semakin kecil tegangan yang dihasilkan maka resistansi yang berada dalam voltmeter akan mendekati nilai tegangan sumber.

b. Error pengukuran tegangan total di voltmeter digital

No.	Nilai Resistor (Ω)	True Value(Digital)	Measured Value Vtotal Digital	%Error
1.	1K > R > 10K R1= 977 R2= 2,171K R3= 4,670K	2,439 V	2,437V	$\%E = \left\lvert\frac{MV - TV}{TV}\right\rvert x\ 100\%$ $\%E = \left\lvert\frac{2{,}437 - 2{,}439}{2{,}439}\right\rvert x\ 100\%$ = 0,08%
2.	10K > R > 100K R1= 9,930K R2= 14,960K R3=46,9K	2,439 V	2,434 V	$\%E = \left\lvert\frac{MV - TV}{TV}\right\rvert x\ 100\%$ $\%E = \left\lvert\frac{2{,}434 - 2{,}439}{2{,}439}\right\rvert x\ 100\%$ = 0,2%
3.	100K > R > 1M R1= 221.8K R2= 469K R3=1,015M	2,438 V	2,36 V	$\%E = \left\lvert\frac{MV - TV}{TV}\right\rvert x\ 100\%$ $\%E = \left\lvert\frac{2{,}36 - 2{,}438}{2{,}438}\right\rvert x\ 100\%$ = 3,1%

Hasil perhitungan error pada voltmeter digital, error pada voltmeter digital sebagian besar disebabkan oleh human error, namun ketika nilai resistansi pada sebuah rangkaian sangat besar nilainya dapat menghambat arus yang melaluinya, maka arus yang mengalis menjasi sangat kecil dan menyebabkan error pembacaan pada voltmeter digital itu sendiri.

VII. KESIMPULAN

Dari pratikum yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa tegangan pada suatu rangkaian dapat diukur menggunakan voltmeter analog dan voltmeter digital. Pada voltmeter analog terdapat suatu efek pembebanan yang disebabkan oleh tahanan dalam voltmeter dan dipengaruhi oleh besar atau kecilnya nilai resistansi pada suatu rangakaian yang diukur. Efek pembebanan tersebut berpengaruh pada hasil tegangan yang diukur, dan semakin besar resistansi pada suatu rangkaian maka akan semakin kecil tegangan yang dihasilkan karena efek pembebanan yang semakin besar. Jika hasil tegangan pada voltmeter analog semakin kecil maka resistansi dalam voltmeter nilainya akan semakin mendekati

tegangan sumber. Pada voltmeter digital pun, jika nilai resistansi dalam suatu rangkaian bernilai sangat besar maka dapat menghambat arus yang mengalir dan menyebabkan error pembacaan sehingga terdapat nilai error pada hasil pengukuran.

VIII. DAFTAR PUSTAKA

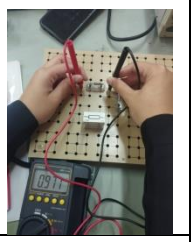
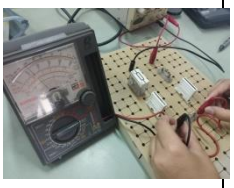
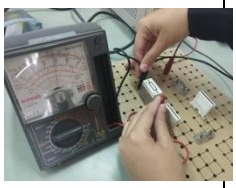
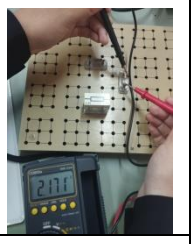
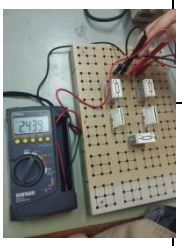
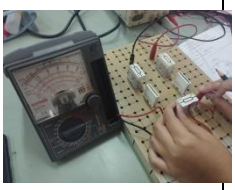
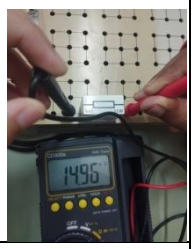
[1] C.K. Alexander and M.N.O. Sadiku, in *Fundamentals of Electric Circuits*, 5th ed.,New York, McGraw-Hill,2012,p.9.

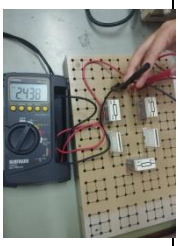
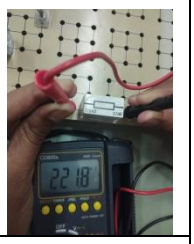
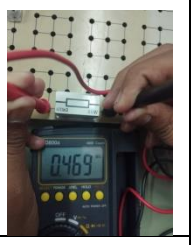
[2] Sutrisno, Modul 8 *Listrik Dinamis Ampermeter, Voltmeter dan Avometer*, E-book, Bandung, 2013, p.3

[3] Nurhidayah Ghany, Jurnal *Efek Pembebanan*, E-journal, Bandung, 2017, p.5

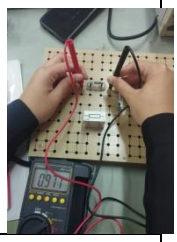
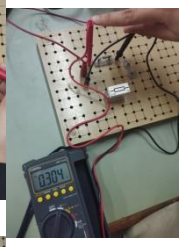
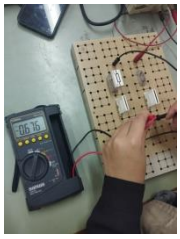
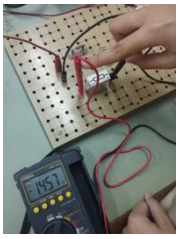
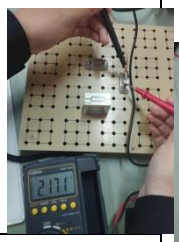
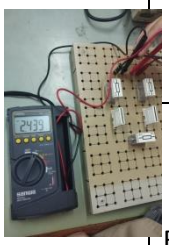
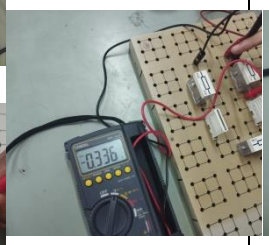
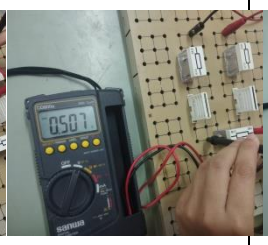
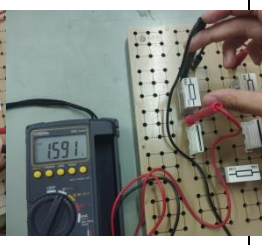
IX. LAMPIRAN

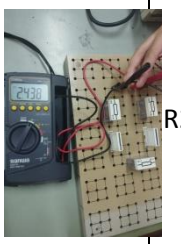
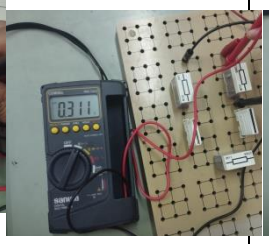
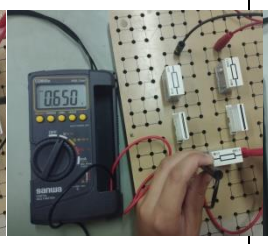
1. Tabel Hasil Pengukuran Voltmeter Analog

No	Tegangan Sumber (Vs)	Resistansi (Ω)		Hasil Pengukuran		
				V1	V2	V3
1.		R1				
		R2				
		R3				
2.		R1				
		R2				
		R3				

						
3.		R1				
		R2				
		R3				

2. Tabel Hasil Pengukuran Voltmeter Digital

No	Tegangan Sumber (Vs)	Resistansi (Ω)		Hasil Pengukuran		
				V1	V2	V3
1.		R1				
		R2				
		R3				
2.		R1				
		R2				
		R3				

					
3.		R1			
		R2	 		
		R3			